

14주차: NFT (Non-Fungible Token)

Blockchain (블록체인) 기술

Prof. Kenny (케니 교수)

Kyungpook National University (경북대학교)

Spring 2026

Learning Objectives (학습 목표)

- **NFT 이해:** Non-Fungible Token (대체불가능한 토큰)의 개념과 ERC-20과의 구조적 차이 이해
- **ERC-721 Standard (표준):** Interface (인터페이스)와 tokenId 기반 Ownership (소유권) 추적 메커니즘 파악
- **Metadata (메타데이터) & IPFS:** tokenURI 구조와 Decentralized Storage (탈중앙화 저장소) 저장 이유
- **Hands-on (실습):** Remix IDE를 통한 Smart Contract (스마트 컨트랙트) 배포 및 Sepolia Testnet (세폴리아 테스트넷) Minting (민팅) 실습

1. NFT (Non-Fungible Token)란 무엇인가?

NFT (Non-Fungible Token)는 Blockchain (블록체인) 위에서 고유성이 보장되는 Digital Asset (디지털 자산) 소유권 증명입니다.

Feature (구분)	Fungible (ERC-20)	Non-Fungible (ERC-721)
Interchangeability (대체 가능성)	가능 (1 Token = 1 Token)	불가능 (NFT #1 $\neq$ NFT #2)
Identifier (식별자)	없음 (수량으로 관리)	tokenId (고유 번호)
Divisibility (분할 단위)	소수점 가능 (Decimals)	정수 단위만 (1개)
Balance Tracking (잔액 추적)	<code>balances[address]</code>	<code>owners[tokenId]</code>

2. ERC-721 Standard Interface (표준 인터페이스)

ERC-721 표준은 Ownership (소유권)과 Transfer (전송)를 관리하기 위한 필수 Function (함수)들을 정의합니다.

Listing 1: Core IERC721 Functions

```
interface IERC721 {  
    // Queries  
    function balanceOf(address owner) external view returns (uint256);  
    function ownerOf(uint256 tokenId) external view returns (address);  
  
    // Transfers  
    function transferFrom(address from, address to, uint256 tokenId) external;  
    function safeTransferFrom(address from, address to, uint256 tokenId)  
        external;  
  
    // Approvals  
    function approve(address to, uint256 tokenId) external;  
    function setApprovalForAll(address operator, bool approved) external;  
}
```

3. Ownership Tracking (소유권 추적): ERC-20 vs ERC-721

ERC-20 Balance Model (잔액 모델)

Address (주소)가 보유한 Token (토큰)의 **Amount (수량)**에 초점을 맞춥니다.

- `balances[Alice] = 1000`
- `balances[Bob] = 500`

ERC-721 Ownership Model (소유권 모델)

고유한 Token (토큰)을 누가 소유하고 있는지에 초점을 맞춥니다.

- `owners[tokenId = 0] = Alice`
- `owners[tokenId = 1] = Bob`
- `owners[tokenId = 2] = Alice`

* Alice의 `balanceOf` 호출 결과는 2가 반환됩니다.

4. Metadata (메타데이터)와 tokenURI

On-chain (온체인)에 대용량 파일을 직접 저장하는 것은 Gas Fee (가스비)가 매우 높습니다. 따라서 Off-chain (오프체인) Metadata (메타데이터)를 가리키는 tokenURI만 저장합니다.

Listing 2: Standard Metadata JSON

```
{
  "name": "KNU NFT #42",
  "description": "KNU Blockchain Technology Class Commemorative NFT",
  "image": "ipfs://QmXxx.../image.png",
  "attributes": [
    { "trait_type": "Year", "value": "2026" },
    { "trait_type": "Course", "value": "Blockchain" }
  ]
}
```

5. 왜 IPFS (InterPlanetary File System)인가?

Centralized Server (중앙화 서버 - HTTP)

- Location-addressed (위치 기반 주소 지정).
- **Risk (위험):** Server (서버)가 폐쇄되면 NFT Metadata (메타데이터)가 영구적으로 손실됩니다 (Broken Link).

Decentralized Storage (탈중앙화 저장소 - IPFS)

- CID (Content Identifier)를 통한 Content-addressed (콘텐츠 기반 주소 지정).
- **Benefit (장점):** Immutable (불변성) 및 Distributed (분산). 콘텐츠가 1 바이트라도 변경되면 CID가 완전히 달라집니다.

6. Hands-on Session (실습 준비)

이제 실습을 시작해 봅시다!

오늘의 Lab (실습) 사전 준비 확인:

- 1 Google Chrome (구글 크롬) 브라우저를 엽니다.
- 2 MetaMask (메타마스크) 로그인 후 **Sepolia Testnet (세폴리아 테스트넷)**으로 전환합니다.
- 3 Sepolia ETH (세폴리아 이더) 잔액을 확인합니다 (부족한 경우 TA(조교)에게 테스트 코인을 일괄 지급받으세요).
- 4 <https://remix.ethereum.org>에 접속합니다.